โครงร่างและแผนการพัฒนาโปรเจกต์ส่วนตัว (Personal Project Plan)

แอปพลิเคชันจัดการการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ธีมกำลังภายใน (Murim Study Tracker)

ประเภทโปรเจกต์: แอปพลิเคชัน Cross-Platform (Mobile & Desktop)

เทคโนโลยีหลัก: Flutter, Dart, Local Storage

ผู้พัฒนา: [ระบุชื่อ-นามสกุล]

สถานะ: วางแผนและออกแบบ (Planning & Design)

1. ที่มาและแรงบันดาลใจ (Inspiration)

การจัดการเวลาและการสร้างแรงจูงใจในการศึกษาหรือพัฒนาตนเองมักเป็นความท้าทายที่หลายคนเผชิญ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟ (Burnout) โปรเจกต์นี้เริ่มต้นจากความสนใจส่วนตัวในการนำแนวคิด **Gamification** มาประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชันประเภท To-Do List และ Habit Tracker โดยฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆ ด้วยการใช้ธีม **"การฝึกตน" (Murim/Cultivation)** เพื่อเปลี่ยนการอ่านหนังสือหรือทำภารกิจในชีวิตประจำวัน ให้รู้สึกเหมือนการทะลวงจุดชีพจรและอัปเลเวลในโลกกำลังภายใน

2. วัตถุประสงค์ของโปรเจกต์ (Project Goals)

- เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมด้วย **Flutter และ Dart** ในการสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถรันได้ทั้งบน Android และ Windows จากโค้ดเบสเดียวกัน (Cross-Platform)
- เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน (Portfolio) ที่มีความโดดเด่นด้าน **UI/UX Design** ในธีม Oriental Wuxia พร้อมแอนิเมชันที่น่าสนใจ
- เพื่อเรียนรู้การจัดการสเตตัส (State Management) และการใช้งานฐานข้อมูลแบบออฟไลน์ (Local Storage) โดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์

3. ขอบเขตและฟีเจอร์หลัก (Scope & Core Features)

- **ระบบจัดการภารกิจ (Sect Missions):** ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ และบันทึกเมื่อทำภารกิจ (เช่น อ่านหนังสือ เขียนโค้ด) สำเร็จ
- **ระบบสเตตัสวรยุทธ์ (Cultivation Status):** การทำภารกิจจะแปลงเป็นค่าประสบการณ์ (Qi) เพื่อนำไปอัปเดตสเตตัสผู้ใช้ เช่น พลังกาย, ปัญญา, วรยุทธ์
- **หน้าต่างแดชบอร์ดสไตล์ยันต์แปดทิศ (Bagua Radar Chart):** แสดงผลสเตตัสในรูปแบบกราฟใยแมงมุม (Radar Chart) ที่อัปเดตแบบ Real-time
- **การทำงานแบบออฟไลน์ (Offline-first):** ข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้อย่างสมบูรณ์

4. แผนการดำเนินงาน (Timeline 4 สัปดาห์)

ระยะเวลา	รายละเอียดการพัฒนา
สัปดาห์ที่ 1	**วางโครงสร้างและออกแบบ UI (Setup & Design)** - ติดตั้งและตั้งค่าโปรเจกต์ Flutter ให้รองรับ Windows Desktop - ค้นหา Reference งานออกแบบ และสร้าง Wireframe (โทนสีคัมภีร์โบราณ/หยก)
สัปดาห์ที่ 2	**พัฒนาระบบหลัก (Core Features & Local Storage)** - สร้างหน้าจอหลัก (Dashboard และ Mission List) - เขียนระบบบันทึกข้อมูลแบบออฟไลน์ด้วยแพ็กเกจ Hive หรือ Shared Preferences
สัปดาห์ที่ 3	**เพิ่มความน่าสนใจ (Gamification & Radar Chart)** - นำแพ็กเกจ `fl_chart` มาสร้างกราฟยันต์แปดทิศ (Radar Chart) - เขียน Logic การคำนวณค่าประสบการณ์ (Qi) ไปแสดงผลบนกราฟ
สัปดาห์ที่ 4	**ปรับแต่งและทดสอบ (Polishing & Testing)** - เพิ่มแอนิเมชัน (เช่น เอฟเฟกต์แสงเงา หรือแอนิเมชันรอยหมึก) - ทดสอบการแสดงผลให้รองรับทั้งขนาดจอมือถือและเดสก์ท็อป (Responsive) - จัดทำเอกสารสรุปโปรเจกต์ (Readme / Portfolio)

5. รูปแบบการจัดทำเอกสารประกอบโปรเจกต์ (Documentation Format)

เนื่องจากเป็นโปรเจกต์ส่วนตัว การทำเอกสารจะเปลี่ยนจากรูปแบบรายงานวิชาการ 5 บท เป็นรูปแบบที่สามารถนำไปแสดงเป็น **Portfolio หรือจัดทำหน้า README.md บน GitHub** ได้อย่างเป็นมืออาชีพ โดยมีโครงสร้างดังนี้:

- **Project Overview:** สรุปภาพรวมและจุดเด่นของแอปพลิเคชัน พร้อมแนบภาพหน้าจอ (Screenshots) ที่สวยงาม
- **Tech Stack & Packages:** รายการเทคโนโลยีและ Flutter Packages ที่ใช้งานหลัก (เช่น `fl_chart`, `hive`, `google_fonts`)
- **Features Showcase:** คำอธิบายฟีเจอร์หลักพร้อมภาพเคลื่อนไหว (GIF) แสดงการทำงานจริงของระบบแอนิเมชันและอัปเดตสเตตัส
- **System Architecture / Data Flow:** อธิบายรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ และ State Management ภายในแอป
- **Lessons Learned & Future Plans:** สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และข้อผิดพลาดที่พบจากโปรเจกต์นี้ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาต่อยอด (เช่น การเชื่อมต่อฐานข้อมูลออนไลน์ในอนาคต)